◆ تفوّق

المستوى: شهادة البكالوريا **المادة:** العلوم الفيزيائية **التصحيح:** حل مقترح

موضوع تجريبي لشهادة البكالوريا في العلوم الفيزيائية — شعبة علوم تجريبية — الحل

حل التمرين الأول

1. $A(t) = A_0\, e^{-\lambda t}$
2. عند $t = t_{1/2}$: $A = \dfrac{A_0}{2}$ أي $e^{-\lambda t_{1/2}} = \dfrac{1}{2}$ ومنه $\lambda t_{1/2} = \ln 2$.
3. $25\% = \dfrac{1}{4} = \left(\dfrac{1}{2}\right)^2$: مرّ زمنان من نصف العمر، إذن العمر $= 2 \times 5\,730 = 11\,460$ سنة.
4. $\dfrac{A}{A_0} = 0{,}6 = e^{-\lambda t} \Rightarrow t = \dfrac{t_{1/2}}{\ln 2} \ln \dfrac{1}{0{,}6} = \dfrac{5\,730 \times 0{,}511}{0{,}693} \approx 4\,223$ سنة.

حل التمرين الثاني

1. $u_R + u_C = E$ مع $u_R = Ri$ و $i = \dfrac{dq}{dt} = C\dfrac{du_C}{dt}$، إذن $RC\dfrac{du_C}{dt} + u_C = E$.
2. $\dfrac{du_C}{dt} = \dfrac{E}{\tau} e^{-t/\tau}$، بالتعويض: $\dfrac{RC}{\tau} E\, e^{-t/\tau} + E - E\, e^{-t/\tau} = E$ تتحقق إذا كان $\tau = RC$.
3. $\tau = 10^4 \times 10^{-4} = 1\,\text{s}$ ؛ $u_C(\tau) = E(1 - e^{-1}) \approx 0{,}63 \times 12 \approx 7{,}6\,\text{V}$
4. $1 - e^{-t/\tau} = 0{,}99 \Rightarrow t = \tau \ln 100 \approx 4{,}6\,\text{s}$، وهي قريبة من $5\tau = 5\,\text{s}$ (نعتبر الشحن تامًا عمليًا بعد 5τ).
5. $E_C = \dfrac{1}{2} C E^2 = \dfrac{1}{2} \times 10^{-4} \times 144 = 7{,}2 \times 10^{-3}\,\text{J}$

حل التمرين الثالث

1. القوى: **الثقل** $\vec{P}$ (شاقولي نحو الأسفل) و **رد فعل المنحدر** $\vec{R}$ (عمودي عليه في غياب الاحتكاك).
2. $\vec{P} + \vec{R} = m\vec{a}$. بالإسقاط على محور موازٍ للمنحدر نحو الأسفل: $mg\sin\alpha = ma$ ومنه $a = g\sin\alpha = 10 \times 0{,}5 = 5\,\text{m/s}^2$.
3. الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام: $v(t) = at = 5t$ ؛ $x(t) = \dfrac{1}{2}at^2 = 2{,}5\,t^2$.
   عند $t = 4\,\text{s}$: $v = 20\,\text{m/s}$ و $x = 2{,}5 \times 16 = 40\,\text{m}$.
4. $mg\sin\alpha - f = ma' \Rightarrow a' = g\sin\alpha - \dfrac{f}{m} = 5 - \dfrac{100}{80} = 3{,}75\,\text{m/s}^2$